

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Grafika komputerowa
Prowadzący: mgr inż. Jakub Krawczyk

OBRONIONE

Laboratorium: 1

Data: 11.03.2026

Temat: "Grafika 2D z użyciem HTML Canvas"

Wariant: 1

Jakub Kleczek
Informatyka I stopień,
stacjonarne,
4 semestr,
Gr.1b

Zadanie 1

1. Polecenie

Plik Lab2Ex1.html proponuje rozszerzenia do standardowych funkcji rysowania HTML Canvas.

Narysować obraz zgodnie z wariantem zadania (patrz Fig. 1) (używając zarówno standardowe jak i niestandardowe funkcje rysowania).

2. Wykorzystane komendy

```
graphics.fillCircle(300,300,205);
graphics.fillStyle= "rgb(230,50,50)";
graphics.fillCircle(300,300,200);

graphics.fillStyle= "rgb(255,255,255)";
graphics.fillCircle(380,230,20);
graphics.fillCircle(220,230,20);

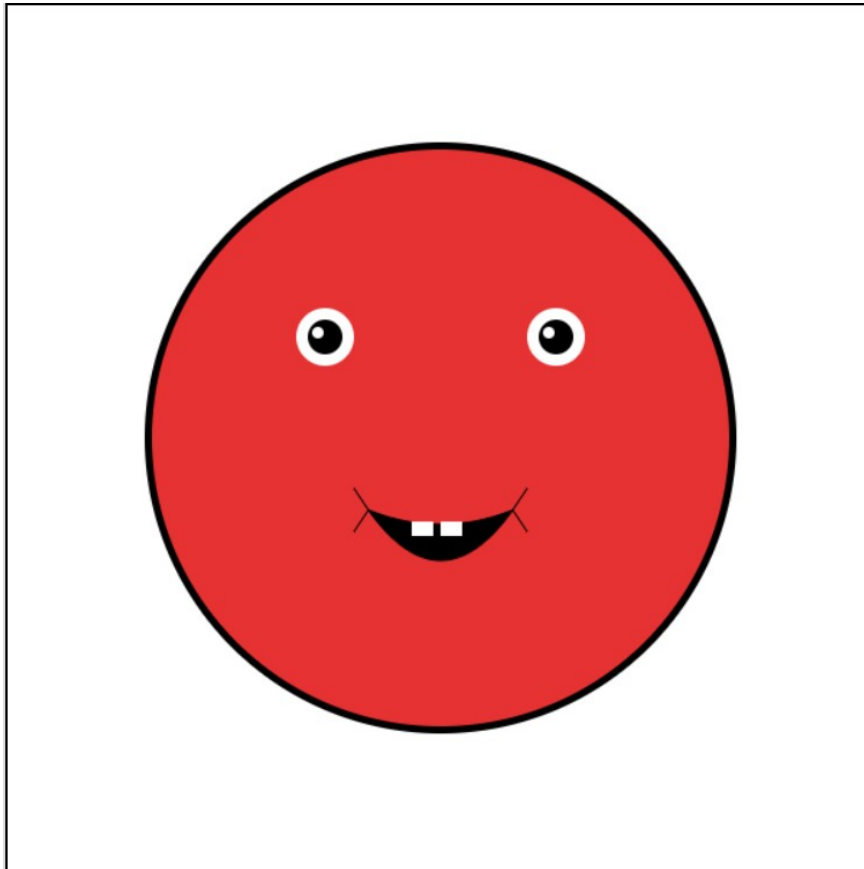
graphics.fillStyle= "rgb(0,0,0)";
graphics.fillCircle(380,230,12);
graphics.fillCircle(220,230,12);

graphics.fillStyle= "rgb(255,255,255)";
graphics.fillCircle(375,227,4);
graphics.fillCircle(215,227,4);

graphics.fillStyle= "rgb(0,0,0)";
graphics.strokeStyle= "rgb(0,0,0)";
graphics.beginPath();
graphics.moveTo(250,350);
graphics.quadraticCurveTo(300,420,350,350);
graphics.quadraticCurveTo(300,370,250,350);
graphics.fill();
graphics.stroke();

graphics.strokeLine(350,350,360,365);
graphics.strokeLine(350,350,360,335);
graphics.strokeLine(250,350,240,335);
graphics.strokeLine(250,350,240,365);

graphics.fillStyle = "rgb(255,255,255)";
graphics.fillRect(280,358,15,10);
graphics.fillRect(300,358,15,10);
```



3. Wynik działania

Zadanie 2

1. Polecenie

W pliku Lab2Ex2.html program domyślnie rysuje szereg kwadratów. Stworzyć narzędzia pozwalające na wykonywanie czynności

- "czyszczenie" canvasu - Clear button: Clear (Hint! Przy inicjalizacji musi być `document.getElementById("clearButton").onclick = doClear;`)
- dodanie jednego nowego koloru do elementu . Implementować nowy kolor przez funkcję `doMouseMove`.
- opracowanie nowego narzędzia - rysowania szeregu wielokątów (zgodnie z wariantem zad

2. Wykorzystane polecenia

```

<button id="clearButton">Clear</button>

<p><b>Color:</b></p>
<select id="colorChoice">
  <option value="0" selected="selected">Random</option>
  <option value="1">Red</option>
  <option value="2">Green</option>
  <option value="3">Blue</option>
  <option value="4">Purple</option>
</select>
</p>

<p><b>Tool:</b></p>
<select id="toolChoice">
  <option value="0" selected>Squares</option>
  <option value="1">Triangles</option>
</select>
</p>

```

```

function init() {
  try {
    canvas = document.getElementById("canvas");
    graphics = canvas.getContext("2d");
    document.getElementById("clearButton").onclick = doClear;
  } catch(e) {
    document.getElementById("canvasholder").innerHTML =
      "<p>Canvas graphics is not supported.<br>" +
      "An error occurred while initializing graphics.</p>";
    return;
  }
  addGraphicsContextExtras(graphics);
  installMouseHandler();
  graphics.fillStyle = "white";
  graphics.fillRect(0,0,canvas.width,canvas.height);
}

function doClear() {
  graphics.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
}

```

```

if (colorChoice == 0) {
  graphics.fillStyle = randomColorString();
}
else if (colorChoice == 1) {
  graphics.fillStyle = "red";
}
else if (colorChoice == 2) {
  graphics.fillStyle = "green";
}
else if (colorChoice == 3) {
  graphics.fillStyle = "blue";
}
else if (colorChoice == 4) {
  graphics.fillStyle = "purple";
}
//graphics.fillRect(x-20,y-20,40,40);
//graphics.strokeRect(x-20,y-20,40,40);
var toolChoice = Number(document.getElementById("toolChoice").value);

if (toolChoice == 0) {

  graphics.fillRect(x-20,y-20,40,40);
  graphics.strokeRect(x-20,y-20,40,40);
}
else if (toolChoice == 1) {

  graphics.beginPath();
  graphics.moveTo(x, y-20);
  graphics.lineTo(x-20, y+20);
  graphics.lineTo(x+20, y+20);
  graphics.closePath();
  graphics.fill();
  graphics.stroke();
}

```

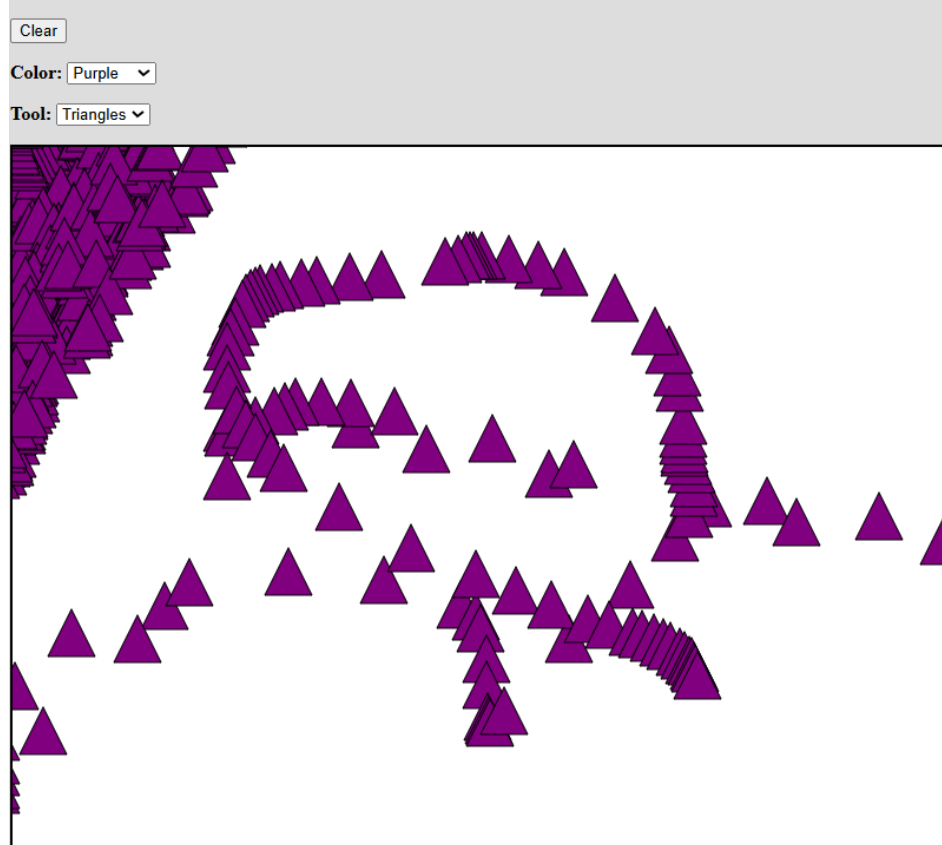
```

var toolChoice = Number(document.getElementById("toolChoice").value);

```

3. Wynik działania

Lab 2, Exercise 2: Mousing



4. Wykorzystane komendy:

<https://github.com/DziadekSwinka/Grafika/tree/872ba7d58c9a4b67a3925f2e21622b65b0abe453/Lab1%20-%20Canvas>

5. Wnioski

1. Element `<canvas>` umożliwia rysowanie grafiki w przeglądarce przy użyciu JavaScript i daje dużą swobodę tworzenia.
2. Rysowanie odbywa się poprzez kontekst 2D i operacje krok po kroku, co wymaga precyzyjnego określania współrzędnych.
3. Canvas pozwala również na zmianę stylów rysowania (kolorów, grubości linii, wypełnień), co zwiększa możliwości wizualne tworzonych elementów.